

第1章

人体的内环境与稳态

无论是在炎炎夏日进行户外作业的工人、农民，还是在冰天雪地的南极进行考察的科学家，他们的体温都是 37°C 左右，这是为什么？严重腹泻时，需要及时补充水分和盐分，这又是为什么？

在外界环境发生剧烈变化的情况下，人体仍能通过自身的调节作用，维持内环境的相对稳定，从而使体内的细胞拥有稳定而适宜的生活条件。



无论春夏秋冬，风云变幻，
它却总是轻波微澜。
稳态是生命系统的特征，
也是机体存活的条件。
它让每一个细胞分享，
又靠所有细胞共建。

第1节

细胞生活的环境



问题探讨

在初中的生物学课上，你曾观察过多种动物细胞的装片。右侧的两幅图片你一定还有印象。

讨论

1. 图1和图2所示的各是什么细胞？它们分别生活在什么样的环境中？尝试说出它们生活环境的异同。

2. 若将图1所示的细胞置于图2所示细胞的生活环境中，会发生什么变化？

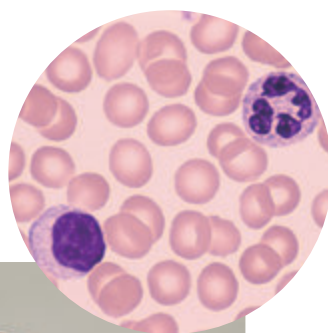


图1



图2

◎ 本节聚焦

- 什么是内环境？
- 内环境具有哪些理化性质？
- 人体细胞如何与外界环境进行物质交换？

细胞是生命活动的基本单位。无论是单细胞生物还是多细胞生物的细胞，都有其特定的生活环境，并与环境之间不断进行着物质和能量的交换。

生活在水中的单细胞生物，如草履虫，可以直接从水里获取生存所必需的养料和 O_2 ，并把废物直接排入水中。这些单细胞生物只能在水环境中生活，如果水体干涸，它们就会休眠或者死亡。

组成我们身体的绝大多数细胞没有直接与外界环境接触，不能直接与外界环境进行物质交换。

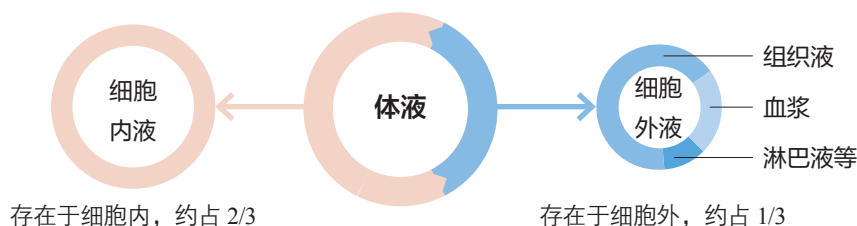
这些细胞直接生活的环境是什么呢？

相关信息

成年人体内的水量大约是体重的60%；出生一天的婴儿，体内水量大约是体重的79%。

体内细胞生活在细胞外液中

《红楼梦》中有句话说，女人是水做的。其实，不论男性还是女性，体内都含有大量以水为基础的液体，这些液体统称为体液（图1-1）。体液中除含有大量的水以外，还含有许多离子和化合物。



▲ 图1-1 体液的组成示意图

说到体液，你首先想到的可能是血液，它在由全身血管和心脏组成的系统中循环运动。其实，血液并不全是体液，这是因为血液中除了液体部分——血浆（plasma），还有大量的血细胞。血浆是血细胞直接生活的环境。

组织液（tissue fluid）是存在于组织细胞间隙的液体，又叫组织间隙液。它主要由血浆通过毛细血管壁渗出到细胞间而形成，大部分物质能够被重新吸收回血浆。组织液为细胞提供营养物质，细胞的代谢产物也透过细胞膜进入组织液。绝大多数细胞都浸浴在组织液中，因此，组织液是体内绝大多数细胞直接生活的环境。

淋巴液（lymph fluid）存在于淋巴管中，它是由一部分组织液经毛细淋巴管壁进入毛细淋巴管而形成的。淋巴液在淋巴管中流动，经过淋巴结等淋巴器官，并最终汇入血浆。淋巴液中有大量的淋巴细胞等，可以协助机体抵御疾病，对这些细胞来说，淋巴液就是它们直接生活的环境。

知识链接

关于淋巴结、淋巴细胞等内容，参见本书第4章。

思考·讨论

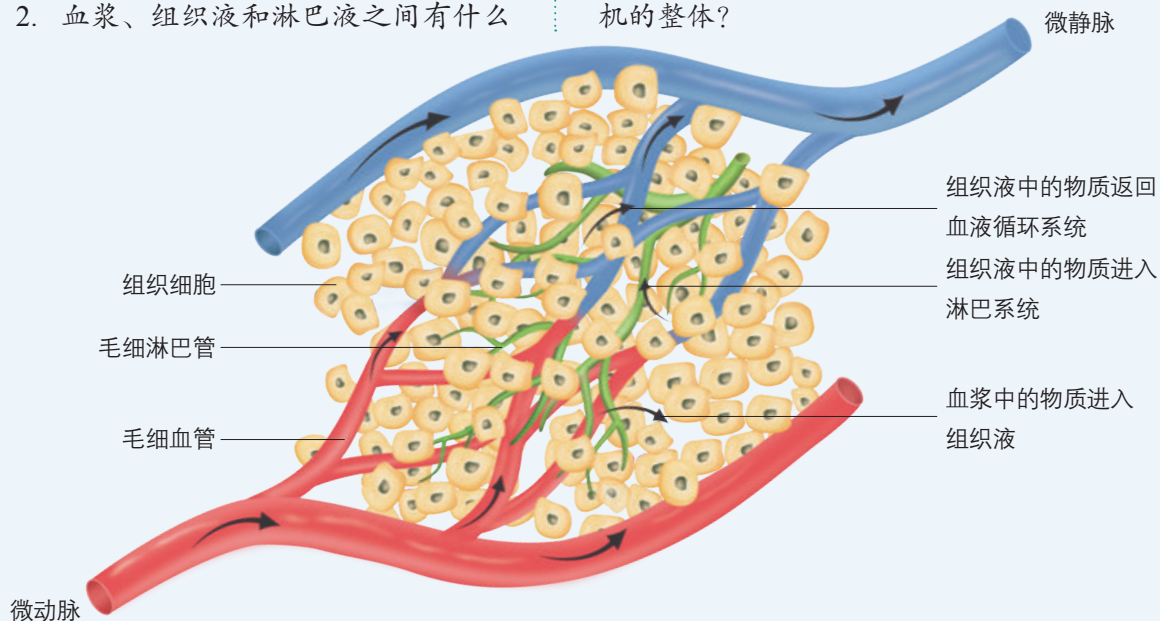
血浆、组织液和淋巴液之间的关系

观察下图，回答下列问题。

1. 为什么说细胞外液是细胞直接生活的环境？
2. 血浆、组织液和淋巴液之间有什么

内在联系？请依据下图绘制出能反映三者联系的模式图（用文字和箭头表示）。

3. 为什么说全身的细胞外液是一个有机的整体？



血浆、组织液、淋巴液之间的关系示意图

血浆、组织液和淋巴液通过动态的有机联系，共同构成机体内细胞生活的直接环境。为了区别于个体生活的外界环境，人们把这个由细胞外液构成的液体环境叫作内环境 (internal environment)。

细胞外液的成分

假如将你身体的一个细胞或一块组织拿到体外，如果不提供特殊的环境条件，它很快就会死亡。而在内环境中，体内细胞却能正常地生活。

内环境里含有哪些成分呢？

下面以血浆的化学成分为例进行探讨。

思考 · 讨论

血浆的化学组成

血浆的成分复杂，主要为水。科学家用化学分析的方法，测得人体血浆中部分成分的含量如下表。

成分	含量	成分	含量
丙氨酸氨基转移酶	9 ~ 60 U/L *	总胆固醇	3.1 ~ 5.2 mmol/L
总蛋白	65 ~ 85 g/L	钠	137 ~ 147 mmol/L
总胆红素	5 ~ 21 μ mol/L	钾	3.5 ~ 5.3 mmol/L
碱性磷酸酶	45 ~ 125 U/L	钙	2.2 ~ 2.65 mmol/L
尿素	2.8 ~ 7.2 mmol/L	磷	0.81 ~ 1.45 mmol/L
肌酐	57 ~ 111 μ mol/L	镁	0.73 ~ 1.06 mmol/L
尿酸	208.3 ~ 428.4 μ mol/L	血清铁	11 ~ 30 μ mol/L
葡萄糖	3.9 ~ 6.1 mmol/L	氯	99 ~ 110 mmol/L
乳酸脱氢酶	140 ~ 271 U/L	碳酸氢盐	21 ~ 28 mmol/L
甘油三酯	0 ~ 1.7 mmol/L	总 CO ₂	21 ~ 31.3 mmol/L

* 注：U 表示酶的活力单位。

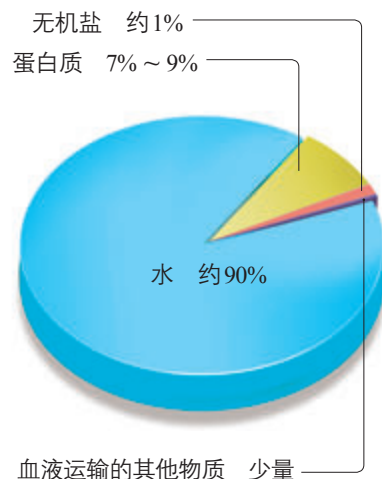
讨论

1. 血浆中这么多物质，你能将它们归归类吗？
2. 除表中所列成分外，血浆中还可能含有哪些物质？
3. 回忆所学知识，你能说出其中哪

些物质在人体中的作用？

4. 从葡萄糖、甘油三酯、尿素、钠中，任选一种你熟悉的成分，分析它的来源和去路，并说明这与人体的哪些系统有关。

研究表明，血浆中约90%为水；其余10%分别是：蛋白质（7%～9%），无机盐（约1%），以及血液运输的其他物质，包括各种营养物质（如葡萄糖）、激素、各种代谢废物等（图1-2）。组织液、淋巴液的成分和各成分的含量与血浆的相近，但又不完全相同，最主要的差别在于血浆中含有较多的蛋白质，而组织液和淋巴液中蛋白质含量很少。从某种意义上说，细胞外液是一种类似于海水的盐溶液。这在一定程度上反映了生命起源于海洋。



▲ 图1-2 血浆的主要成分

内环境的理化性质

将血液中的红细胞放在清水或浓度很低的溶液中，细胞会由于吸水过多而破裂；将红细胞放在浓度较高的溶液中，红细胞会由于过多失水而死亡。此外，在过酸、过碱或温度过高、过低等条件下，细胞也不能正常生活。

在细胞外液中细胞会出现这样的情况吗？

这就要分析细胞外液的理化性质。**渗透压、酸碱度和温度是细胞外液理化性质的三个主要方面。**

所谓渗透压，简单地说，是指溶液中溶质微粒对水的吸引力。渗透压的大小取决于单位体积溶液中溶质微粒的数目，溶质微粒越多，即溶液浓度越高，溶液渗透压越高。血浆渗透压的大小主要与无机盐、蛋白质的含量有关。在组成细胞外液的各种无机盐离子中，含量上占有明显优势的是 Na^+ 和 Cl^- ，细胞外液渗透压的90%以上来源于 Na^+ 和 Cl^- 。在37℃时，人的血浆渗透压约为770 kPa，相当于细胞内液的渗透压。

正常人的血浆近中性，pH为7.35～7.45。血浆的pH之所以能够保持稳定，与其中含有的 HCO_3^- 、 H_2CO_3 等物质有关。

人体细胞外液的温度一般维持在37℃左右。

细胞通过内环境与外界环境进行物质交换

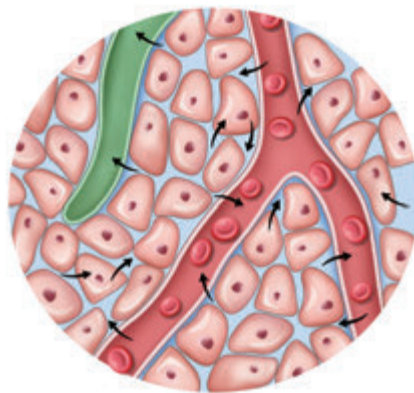
细胞作为一个开放系统，可以直接与内环境进行物质交换：不断获取进行生命活动所需要的物质，同时又不断排出代谢产生的废物，从而维持细胞正常的生命活动（图1-3）。

内环境又是如何与外界环境进行物质交换的呢？

学科交叉

与化学的联系

酸碱度（pH）是指溶液中自由氢离子浓度的负对数。



▲ 图1-3 细胞直接与内环境进行物质交换（箭头代表物质运输方向）

思考·讨论

内环境如何完成与外界环境的物质交换

结合初中学过的人体消化、呼吸、循环、排泄等知识，与同学讨论以下问题。

1. Na^+ 、葡萄糖、氨基酸和 O_2 等分别是经过什么途径进入内环境的？
2. 参与维持 pH 的 $\text{HCO}_3^-/\text{H}_2\text{CO}_3$ 是怎样形成的？

3. 体内细胞产生的代谢废物（如尿素和 CO_2 ），是通过哪些器官排到体外的？

4. 请你用简单的示意图表示内环境与外界环境的物质交换的关系。

5. 通过以上讨论，是否增进了你对本章章首页题诗的理解？

通过讨论可以看出，内环境与外界环境的物质交换过程，需要体内各个系统的参与。例如，消化系统将营养物质摄入体内，呼吸系统吸入 O_2 、排出 CO_2 ，泌尿系统把代谢废物、水和无机盐排出体外，循环系统把各种物质运输到机体的相应部位。机体的各个部分正常运行和协调一致，共同保证内环境与外界环境之间物质交换的顺利进行。

细胞和内环境之间也是相互影响、相互作用的。细胞不仅依赖于内环境，也参与了内环境的形成和维持。

练习与应用

一、概念检测

1. 人在进行一定强度的体力劳动后，手掌或脚掌上可能会磨出水疱。水疱中的液体主要是组织液，一段时间后水疱可自行消失。请判断以下有关说法是否正确。

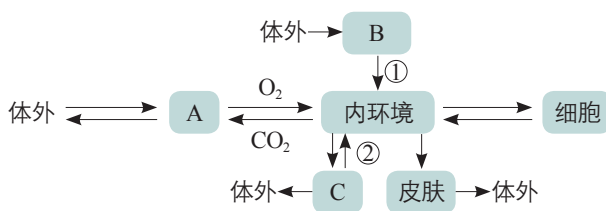
- (1) 水疱的成分中蛋白质的含量最高。 ()
- (2) 水疱主要是由血浆中的水大量渗出到组织液形成的。 ()
- (3) 水疱自行消失是因为其中的液体可以渗入毛细血管和毛细淋巴管。 ()
- (4) 水疱的形成和消失说明内环境中物质是不断更新的。 ()

2. 人体内环境是体内细胞直接生活的环境。下列属于人体内环境的是 ()

- A. 膀胱内的尿液 B. 大脑细胞间隙的液体
C. 肺泡腔内的气体 D. 小肠腔内的消化液

3. 右上图表示人体内细胞与外界环境之间进行物质交换的过程，A、B、C 表示直接与内环境进

行物质交换的几种器官，①②是有关的生理过程。请回答下列问题。



- (1) A、B、C 分别是_____。
- (2) B 内的营养物质通过①过程进入内环境，则①表示_____。
- (3) ②表示_____。

二、拓展应用

剧烈运动会使肌肉产生大量乳酸等酸性物质，这会影响血浆的 pH 吗？在这种情况下，机体是如何维持细胞外液的酸碱度的？请查阅相关资料，寻找答案。